(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214933686 U
(45)授权公告日 2021.11.30

(21)申请号 202121257093.8

(22)申请日 2021.06.07

(73)专利权人 深圳市成双工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石福强科技园3,4栋1,5层

(72)发明人 赵世春

(74)专利代理机构 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) 44276
代理人 张朝阳 田艺儿

(51)Int.Cl.
B65G 47/248(2006.01)
B65G 47/22(2006.01)

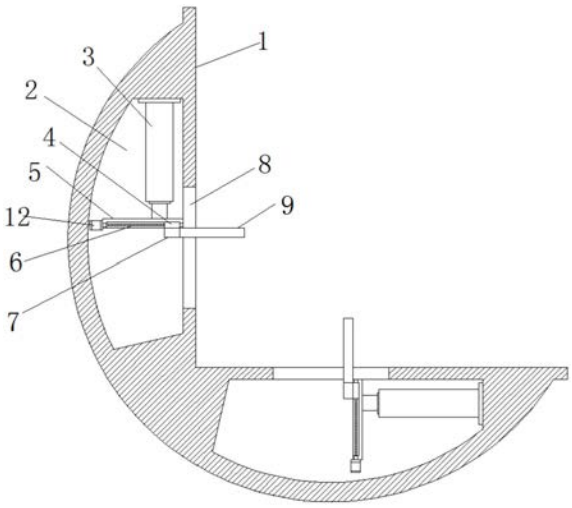
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种翻转机的安全防护装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种翻转机的安全防护装置,包括翻转体,所述翻转体横向一端的内部及竖向一端的内部均设有安装腔,安装腔的一端面上均安装有气缸,气缸的活塞杆上均安装有固定板,固定板的一侧面上均设有滑槽,滑槽中均滑动安装有滑块,固定板的一端面上均安装有带动滑块移动的驱动机构,滑块一端均安装有安装板,安装板的一侧面上均设有一个以上的压杆,翻转体的摆放面正对于压杆处均设有条形口,压杆一端均顺着条形口延伸至外界。本实用新型结构简单,通过上方的压杆和下方的压杆能将货物压紧,使得在翻转的过程中货物处于定位状态,避免了晃动,并且在货物放置和取下时,压杆均可缩入安装腔中,从而不会阻挡货物的摆放和取料。



CN 214933686 U

1.一种翻转机的安全防护装置,其特征在于:包括翻转体(1),所述翻转体(1)横向一端的内部及竖向一端的内部均设有安装腔(2),安装腔(2)的一端面上均形成一平行设置的固定部,固定部上均安装有气缸(3),气缸(3)的活塞杆上均安装有固定板(5),固定板(5)的一侧面上均设有滑槽,滑槽中均滑动安装有滑块(4),固定板(5)的一端面上均安装有带动滑块移动的驱动机构,滑块(4)一端均安装有安装板(7),安装板(7)的一侧面上均设有一个以上的螺丝孔,螺丝孔中均螺纹连接有螺柱(11),螺柱(11)一端均安装有压杆(9),翻转体(1)的摆放面正对于压杆处均设有条形口(8),压杆(9)一端均顺着条形口(8)延伸至外界。

2.根据权利要求1所述的翻转机的安全防护装置,其特征在于:驱动机构均包括电机(12)、螺杆(6)和一个以上的轴承,滑块(4)上均设有贯穿滑块的螺丝孔,滑槽的两侧面正对于螺丝孔处均设有安装孔,轴承均安装于安装孔中,螺杆(6)均螺纹连接于螺丝孔中,螺杆(6)两端均安装于轴承的内圈中,电机(12)均安装于固定板(5)上,电机(12)的转轴均与螺杆(6)的一端固定连接。

3.根据权利要求1所述的翻转机的安全防护装置,其特征在于:压杆(9)的宽度大于条形口(8)的宽度。

4.根据权利要求1所述的翻转机的安全防护装置,其特征在于:安装腔(2)内部的宽度大于压杆(9)的长度。

5.根据权利要求1所述的翻转机的安全防护装置,其特征在于:滑块(4)和滑槽的截面均呈燕尾状结构设置,滑块(4)和滑槽之间均相匹配。

一种翻转机的安全防护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及翻转机技术领域，具体涉及一种翻转机的安全防护装置。

背景技术

[0002] 翻转机作为一种液压驱动机械，能适应不同规格的金属货物的工程翻转要求，安全、平稳、有效地提供工艺输送，实现将货物由卧式转换成立式或将立式转换成卧式的作业目标。广泛应用于冶金、冲压、钣金、模具等行业。在将不同规格的金属货物进行翻转时，尤其是铁桶类的圆面货物，在其翻转时，很容易发生晃动的问题，一旦幅度过大，容易造成货物从翻转体上掉落，从而对两侧的工人造成危险。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种翻转机的安全防护装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的：一种翻转机的安全防护装置，包括翻转体，所述翻转体横向一端的内部及竖向一端的内部均设有安装腔，安装腔的一端面上均形成一平行设置的固定部，固定部上均安装有气缸，气缸的活塞杆上均安装有固定板，固定板的一侧面上均设有滑槽，滑槽中均滑动安装有滑块，固定板的一端面上均安装有带动滑块移动的驱动机构，滑块一端均安装有安装板，安装板的一侧面上均设有一个以上的螺丝孔，螺丝孔中均螺纹连接有螺柱，螺柱一端均安装有压杆，翻转体的摆放面正对于压杆处均设有条形口，压杆一端均顺着条形口延伸至外界。

[0005] 作为优选的技术方案，驱动机构均包括电机、螺杆和一个以上的轴承，滑块上均设有贯穿滑块的螺丝孔，滑槽的两侧面正对于螺丝孔处均设有安装孔，轴承均安装于安装孔中，螺杆均螺纹连接于螺丝孔中，螺杆两端均安装于轴承的内圈中，电机均安装于固定板上，电机的转轴均与螺杆的一端固定连接。

[0006] 作为优选的技术方案，压杆的宽度大于条形口的宽度。

[0007] 作为优选的技术方案，安装腔内部的宽度大于压杆的长度。

[0008] 作为优选的技术方案，滑块和滑槽的截面均呈燕尾状结构设置，滑块和滑槽之间均相匹配。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，通过上方的压杆能将货物从上至下压紧于翻转体的底面上，而通过下方的压杆能将货物从右向左压紧在翻转体的左侧面上，使得在翻转的过程中货物处于定位状态，避免了晃动，避免了掉落而出现的危险事故，并且在货物放置和取下时，压杆均可缩入安装腔中，从而不会阻挡货物的摆放，增加了适应性。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型中压杆和条形口的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0014] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0015] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0016] 如图1和图2所示，本实用新型的一种翻转机的安全防护装置，包括翻转体1，所述翻转体1横向一端的内部及竖向一端的内部均设有安装腔2，安装腔2的一端面上均形成一平行设置的固定部，固定部上均安装有气缸3，气缸3的活塞杆上均安装有固定板5，固定板5的一侧面上均设有滑槽，滑槽中均滑动安装有滑块4，固定板5的一端面上均安装有带动滑块移动的驱动机构，滑块4一端均安装有安装板7，安装板7的一侧面上均设有一个以上的螺丝孔，螺丝孔中均螺纹连接有螺柱11，螺柱11一端均安装有压杆9，翻转体1的摆放面正对于压杆处均设有条形口8，压杆9一端均顺着条形口8延伸至外界。

[0017] 本实施例中，驱动机构均包括电机12、螺杆6和一个以上的轴承，滑块4上均设有贯穿滑块的螺丝孔，滑槽的两侧面正对于螺丝孔处均设有安装孔，轴承均安装于安装孔中，螺杆6均螺纹连接于螺丝孔中，螺杆6两端均安装于轴承的内圈中，电机12均安装于固定板5上，电机12的转轴均与螺杆6的一端固定连接。

[0018] 本实施例中，压杆9的宽度大于条形口8的宽度，使压杆能在条形口中转动，方便了将压杆从螺丝孔中拧出，方便了压杆的安装和拆卸。

[0019] 本实施例中，安装腔2内部的宽度大于压杆9的长度，使压杆能全面的进入到安装腔中。

[0020] 本实施例中，滑块4和滑槽的截面均呈燕尾状结构设置，滑块4和滑槽之间均相匹配，使滑块只能沿着滑槽移动，保证限位效果。

[0021] 在需要将货物放置在翻转体上时，先可启动电机，通过电机能带动螺杆，螺杆的旋转带动了滑块，使滑块往安装腔深处移动，滑块的移动带动了安装板和压杆，使压杆顺着条

形口缩入安装腔中，避免了伸出的压杆影响货物的放置，在货物放置完成后，可将压杆重新的伸出，并启动气缸，上端的压杆通过气缸能从上至下的将货物压紧于翻转体的底面上，而通过下方的压杆能从右向左的将货物压紧在翻转体的左侧面上，有效的将货物定位，使得在翻转的过程中货物处于稳定状态，对工作人员起到保护效果，避免了因掉落而造成的危险；反之，在货物翻转完成后，可再次的将压杆缩入安装腔中，避免了影响对货物的取下。

[0022] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

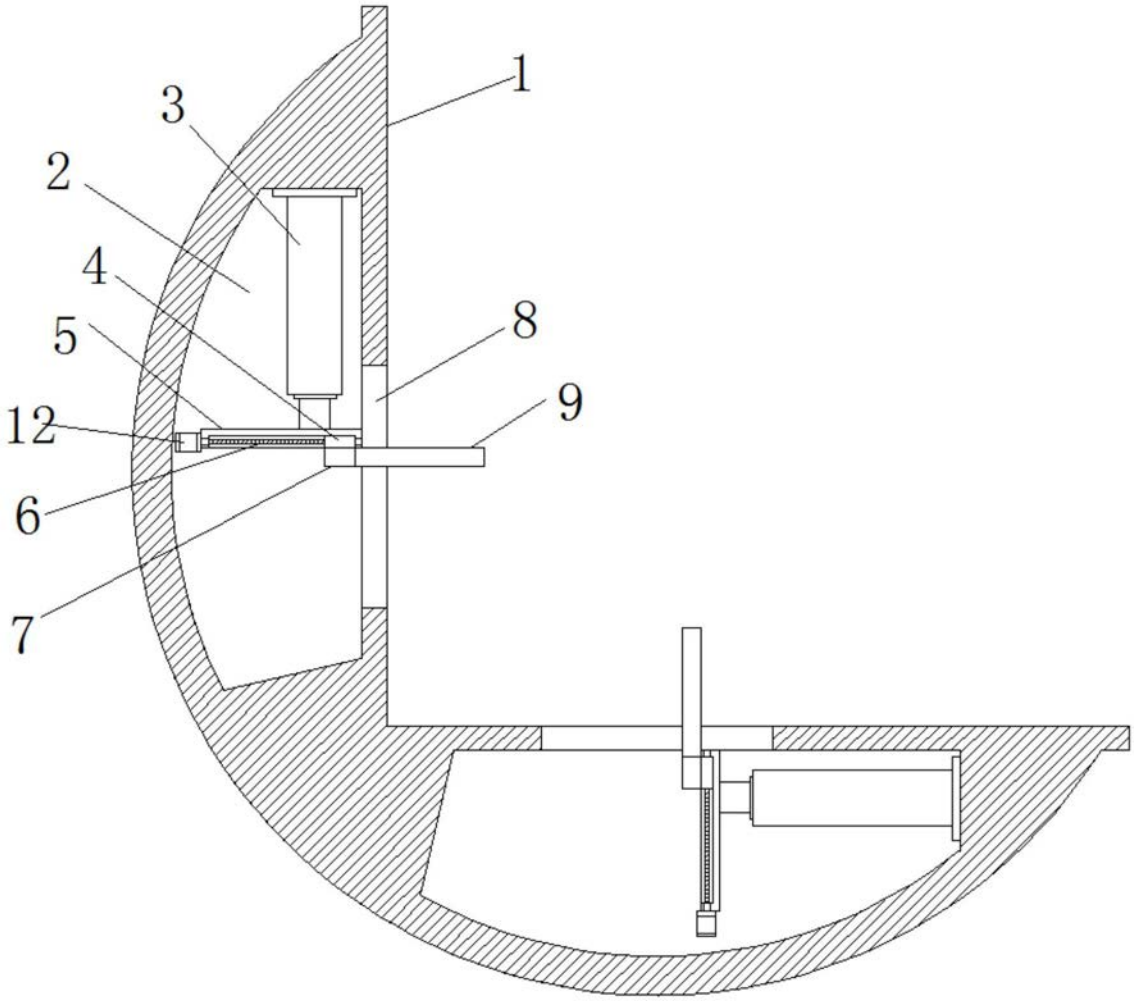


图1

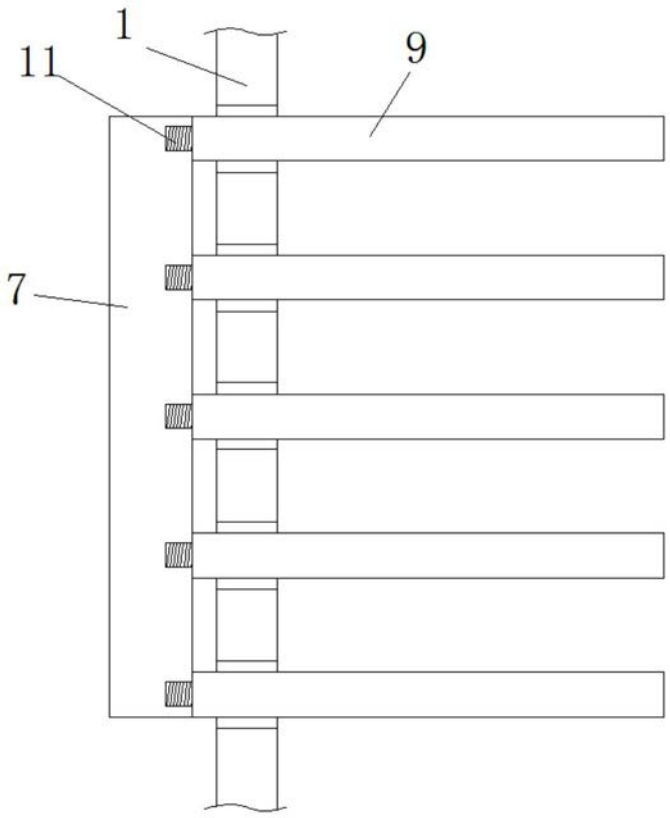


图2